Progetto di Dinamica del Volo
Intercettazione di un asteroide
Primo report

Chinonso Izuogu
Yasser Mounir

30/03/2026

1 Introduzione

Per questo progetto viene chiesto di disegnare una missione di intercettazione di un asteroide utlizzando un satellite. La nostra trattazione è divisa in 2 parti. La prima parte riguarda lo studio dell'orbita del satellite a partire dalla posizione iniziale e velocità iniziale del satellite, utililizzando un sistema di riferimento ECI (Earth Centered Inertial). La seconda parte riguarda l'intercettazione vera e propria dell'asteroide.

I dati a noi forniti sono:

$$\tilde{\mathbf{r_0}} = [-7.368038574853538 \ -7.231584293256432 \ -0.148523707822187] \times 10^3 \text{ km}$$
$$\tilde{\mathbf{v_0}} = [4.126512186315761 \ -3.956371322777358 \ -0.490613661500991] \text{ km/s}$$

2 Individuazione dell'orbita del satellite

Abbiamo deciso di utilizzare il software Matlab per trovare l'orbita satellitare, applicando il metodo di integrazione di Eulero.

Dato un sistema di riferimento inerziale ECI, assumiamo che l'unica forza agente sul satellite sia la forza gravitazionale F_g. Trascurando la massa del satellite rispetto a quella terrestre ($m \ll M$), inoltre in questa prima parte abbiamo deciso di trascurare le perturbazioni, per esempio quella della non perfetta sfericità della terra. Definendo il parametro gravitazionale $\mu = GM$, otteniamo:

$$\tilde{\mathbf{r}}'' = -\frac{\mu}{r^3}\tilde{\mathbf{r}} \tag{1}$$

Il nostro obiettivo è determinare la traiettoria $\vec{r}(t)$, (e la velocità $\vec{v}(t)$) e per farlo abbiamo deciso di usare il metodo di integrazione di Eulero, per risolvere l'equazione differenziale 1.

Il problema si può formulare, utilizzando il problema di Cauchy, come:

$$\begin{cases} \vec{r}(0) = \vec{r_0} \\ \vec{v}(0) = \vec{v_0} \\ \vec{r}'' = -\frac{\mu}{r^3} \cdot \vec{r} \end{cases} \tag{2}$$

Data una funzione che descrive la posizione in funzione del tempo $\vec{r}(t)$ la vogliamo approssimare usando lo sviluppo di Taylor in un intorno di t_0:

$$\vec{r}(t) = \vec{r}(t_0) + \vec{r'}(t_0)(t - t_0) \tag{3}$$

osservazione: $\vec{r'}(t)$ per definzione non è altro che la velocità al tempo t.

Definendo $dt = t_{n+1} - t_n$, Iterando si ha che la posizione $\vec{r}$ al tempo $t + 1$:

$$\vec{r}_{t+1} = \vec{r}_t + \vec{v}_t \ \cdot dt \tag{4}$$

$$\vec{r}_{t+2} = \vec{r}_{t+1} + \vec{v}_{t+1} \ \cdot dt \tag{5}$$

Ora ci interessa capire qual'è la velocità al tempo $t + 1$. Applichiamo lo stesso procedimento per aggiornare la velocità:

$$\vec{v}(t) = \vec{v}(t_0) + \vec{v'}(t_0)(t - t_0) \tag{6}$$

Poiché $\vec{v'} = \vec{a}$, iterando si ha:

$$\vec{v}_{t+1} = \vec{v}_t + \vec{a}_t \ \cdot dt \tag{7}$$

Ora, avendo la posizione iniziale, la velocità iniziale e l'accelerazione dalla seconda legge di Newton:

$$\begin{cases} \vec{r}(t_0) = \vec{r}_0 \\ \vec{v}(t_0) = \vec{v}_0 \\ \vec{a}(t_0) = -\frac{\mu}{r^3}\vec{r_0} \end{cases} \tag{8}$$

In conclusione, la posizione, velocità e accellerazione al tempo $t + 1$:

$$\begin{cases} \vec{r}_{t+1} = \vec{r}_t + \vec{v}_t \cdot dt \\ \vec{v}_{t+1} = \vec{v}_t - \frac{\mu}{r^3} \cdot \vec{r}_t \cdot dt \\ \vec{a}_{t+1} = -\frac{\mu}{r^3} \cdot \vec{r}_{t+1} \end{cases} \tag{9}$$

... al tempo $t + 2$:

$$\begin{cases} \vec{r}_{t+2} = \vec{r}_{t+1} + \vec{v}_{t+1} \cdot dt \\ \vec{v}_{t+2} = \vec{v}_{t+1} - \frac{\mu}{r^3} \cdot \vec{r}_{t+1} \cdot dt \\ \vec{a}_{t+2} = -\frac{\mu}{r^3} \cdot \vec{r}_{t+2} \end{cases} \tag{10}$$

e cosi via...

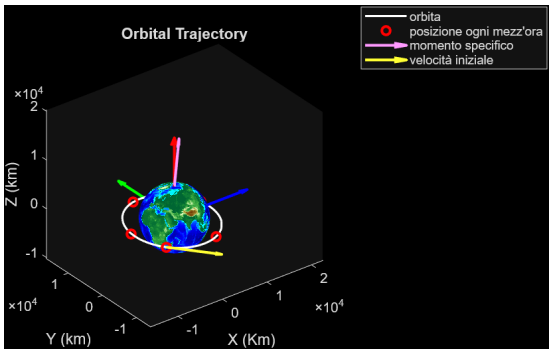
Eseguendo questo metodo si può simulare l'orbita del satellite per un certo intervallo di tempo ΔT eseguendo un numero di iterazioni pari a:

$$iter = \frac{\Delta T}{dt} \tag{11}$$

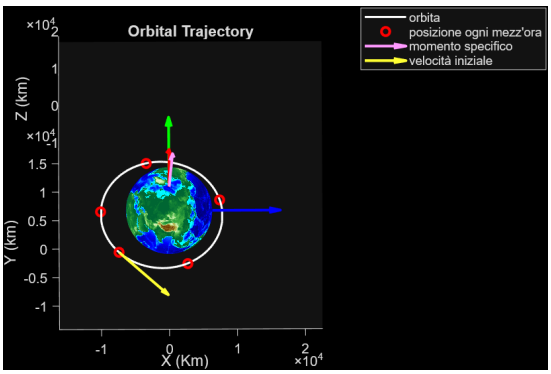
il dt è arbitrario, ovviamente più piccolo è, più la simulazione sarà precisa, però piu iterazioni saranno necessarie per simulare variazioni di tempo grandi.

osservazione: una soluzione per migliorare la precisione e l'efficienza della simulazione è quella di impostare un dt variabile: ovvero utilizzare un dt relativamente grande quando il satellite si troverà in apocentro, in quanto in quel punto la sua velocità è minima $\implies$ il sistema cambierà stato lentamente, e invece utilizzare un dt relativamente piccolo quando il satellite si troverà in pericentro, dove il satellite ha velocità massima $\implies$ lo stato del sistema cambia velocemente.

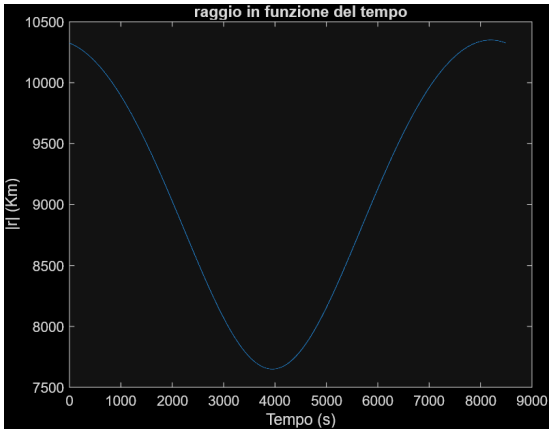
3 Risultati della simulazione



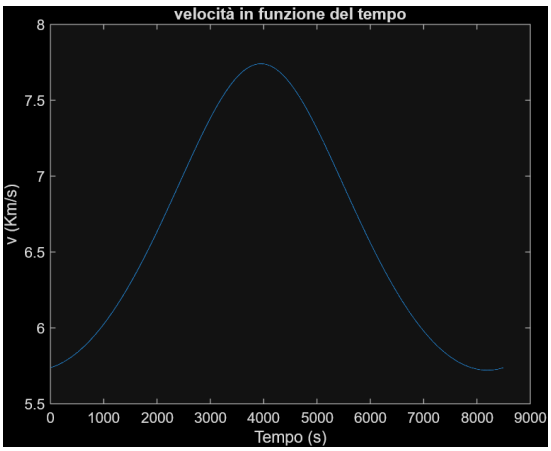
(a) Vista dell'orbita e vettori momento e velocità



(b) Vista delle posizioni ogni 30 minuti



(c) Raggio in funzione del tempo



(d) Velocità in funzione del tempo

Figura 1: Griglia di quattro immagini.

4 Calcolo dei parametri orbitali

I risultati della simulazione ci hanno fornito posizioni, e velocità nel tempo. Da questi possiamo ricavare posizione e velocità nei punti "interessanti" dell'orbita, ovvero in pericentro (dove $|\vec{r}|$ è minimo, e $|\vec{v}|$ è massimo), e in apocentro (dove $|\vec{r}|$ è massimo, e $|\vec{v}|$ è minimo). Dopo aver ottenuto la velocità e il raggio rispettivamente all'apogeo e al perigeo:
raggio del perigeo: $r_p = 7649.80$ km
raggio dell'apogeo: $r_a = 10350.20$ km
velocità in perigeo: $v_p = 7.74$ km/s
velocità in apogeo: $v_a = 5.72$ km/s
Possiamo determinare gli altri parametri orbitali costanti.

4.1 Momento Specifico

Il **momento angolare specifico** è dato da:

$$\vec{h} = \vec{r} \times \vec{v} \tag{12}$$

$$|\vec{h}| = 59217.0 \text{ km}^2/\text{s} \tag{13}$$

4.2 Eccentricità

Sfruttando il fatto che in perigeo la True Anomaly è nulla si può ricavare **l'eccentricità** dalla relazione:

$$\begin{cases} r_p = r(\theta = 0) = \frac{h^2}{\mu} \cdot \frac{1}{1+e \cdot cos(\theta)} \\ h = v_p \cdot r_p \end{cases} \tag{14}$$

$$e = \frac{hv_p}{\mu} - 1 \tag{15}$$

$$|\vec{e}| = 0.15 \tag{16}$$

4.3 Velocità ortogonale

Dalla definizione di momento angolare:

$$v_\perp = \frac{h}{r} \tag{17}$$

Velocità ortogonale: $v_\perp = 5.74$ km/s

4.4 True Anomaly

Sfruttando la velocità ortogonale trovata, la True Anomaly può essere ricavata dalla relazione:

$$\cos\theta = \frac{v_\perp h - \mu}{e\mu} \tag{18}$$

True Anomaly: $\theta = 3.30$ rad (189°).

4.5 Velocità radiale

Avendo θ, **la velocità radiale** è data da:

$$v_r = \frac{\mu}{h} e \sin\theta \tag{19}$$

Velocità radiale: $v_r = 0.16$ km/s

4.6 FPA

Possiamo quindi triovare la Flight Path Angle:

$$\gamma = \arctan\frac{v_r}{v_\perp} \tag{20}$$

Flight Path Angle: $\gamma = 0.03$ rad

Dal raggio di apogeo r_a e perigeo r_p:

$$a = \frac{r_a + r_p}{2} \tag{21}$$

Semiasse maggiore: $a = 8999.57$ km L'energia specifica dell'orbita è:

$$\epsilon = -\frac{\mu}{2a} \tag{22}$$

Energia orbitale: $\epsilon = -22.15$ km$^2/s^2$

il periodo orbitale si ha quindi con:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{a^3}{\mu}} \tag{23}$$

Periodo: $T = 8497$ s

L'angolo di inclinazione i rispetto al piano equatoriale lo possiamo calcolare tramite la componente h_z del momento specifico:

$$h_z = r_x v_y - r_y v_x \tag{24}$$

$h_z = 58991.92$ km$^2/si = \arccos\frac{h_z}{h}(25)$

Angolo di inclinazione: $i = 0.09$ rad

Per calcolare la longitudine del nodo ascendente e argomento del pericentro dobbiamo calcolare il nodo ascendente:

$$\vec{n} = k \times \vec{h} \text{ dove } k = [0, 0, 1] \tag{26}$$

$n = [4227.75; 2960.30; 0]$

La sua longitudine vale quindi:

$$\Omega = \arccos\frac{n_x}{|\vec{n}|} \tag{27}$$

$\Omega = 0.611$ rad

Mentre l'argomento del pericentro vale:

$$\omega = \arccos\frac{n_x\vec{e}}{|\vec{n}||\vec{e}|} \tag{28}$$

$\omega = 1.56$ rad

5 Posizione ogni 30 minuti

Tramite la simulazione possimo inoltre stimare la posizione del satellite ogni 30 minuti dalla posizione iniziale.

Tempo (s)	x (Km)	y (Km)	z (Km)
0	-7368.04	-7231.58	-148.52
1800	2688.23	-8789.51	-764.81
3600	7447.13	1987.79	-231.25
5400	-3290.20	7834.10	726.55
7200	-10053.16	-513.53	467.68

Tabella 1: Evoluzione della posizione ogni mezz'ora

6 Codice Matlab

Tutti i codici matlab si trovano nel github della seguente pagina: Codici matlab